

Praktični dio popravnog ispita iz predmeta “Web programiranje”

Odsjek za matematiku
Prirodno-matematički fakultet
26.02.2021.

Vrijeme za izradu ispita je 75 minuta. Folder **obavezno** smjestiti u jedan folder. Folder nazvati prema uputama na formi za slanje.

Zadatak

Kreirati jednostavnu web stranicu za testiranje Canvas-a koja se sastoji od sljedećeg:

- Canvasa koji se sastoji od polja za unos brojeva i operacija;
- Paragrafa koji treba da se nalazi ispod canvasa a koji treba prikazati dotadašnji unos korisnika

Početni izgled stranice je prikazan na slici ispod:

/	*	-	+
7	8	9	C
4	5	6	=
1	2	3	
0			

Detaljne specifikacije i napomene:

- Kompletan kod se treba nalaziti u tri fajla, *index.html*, *index.js* i *style.css*.
- Veličina canvasa je 400 x 500 piksela. Oko platna je crni okvir debljine 2 px;
- Canvas se sastoji od:
 - bijelih kvadrata za unos cifara (1-9) veličine 100 x 100;
 - narandžastih kvadrata za unos operacija (/ , * , - , + , C) veličine 100 x 100;
 - narandžastog pravougaonika za unos operacije “=” veličine 100 x 200;
 - bijelog pravougaonika za unos cifre “0” veličine 300 x 100;
 - sivog kvadrata veličine 100 x 100 čiji se unos treba ignorisati
- Dozvoljeno je hardkodirati koordinate svakog kvadrata odnosno pravougaonika.
- Veličina simbola unutar kvadrata i pravougaonika treba biti postavljena na **50pt** a kao font treba postaviti *Courier*.
- Ispod canvasa treba biti postavljen paragraf u kojem će biti ispisan unos korisnika. U nastavku je opisana interakcija korisnika i canvasa:

- Ukoliko korisnik klikne na polje “6”, ispis u paragrafu treba biti 6;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “+”, ispis u paragrafu treba biti 6 +;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “3”, ispis u paragrafu treba biti 6 + 3;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “/”, ispis u paragrafu treba biti 9 /;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “4”, ispis u paragrafu treba biti 9 / 4;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “=”, ispis u paragrafu treba biti 2;
- Klik na operaciju “C” treba vršiti brisanje dotadašnjih operanada, operacija i rezultata.
 - Klik na operaciju “=” treba rezultat smjestiti na mjesto prvog operanda i vršiti brisanje operacije i drugog operanda.
 - Veličina znakova u paragrafu treba biti postavljena na **32pt** a kao font treba postaviti *Courier*.
 - Potrebno je onemogućiti korisniku da unosi brojeve koji počinju sa nulom ili nizom nula (na primjer, 005) na mjestima opearanada.
 - Dijeljenje treba biti implementirano kao cjelobrojno dijeljenje i kao rezultat se očekuje cijeli broj.
 - Dijeljenje nulom je potrebno tretirati rezultatom 0.
 - Ukoliko korisnik klikne na operaciju prije nego unese vrijednost prvog operanda, tretirati prvi operand kao 0. Na primjer:
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “+”, ispis u paragrafu treba biti 0 +;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “1”, ispis u paragrafu treba biti 0 + 1;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “=”, ispis u paragrafu treba biti 1;
 - Potrebno je podržati i unos negativnog broja na mjestu prvog operanda i to pomoću prethodne funkcionalnosti. Na primjer:
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “-”, ispis u paragrafu treba biti 0 -;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “1”, ispis u paragrafu treba biti 0 - 1;
 - Ukoliko korisnik klikne na polje “=”, ispis u paragrafu treba biti -1;